

1. กำหนดให้ อัลกอริทึม A มี $f(n) = 500$ อัตราการเติบโตของอัลกอริทึม A เป็นเท่าใด

ก. $O(0)$ ข. $O(1)$ ค. $O(500)$
 ง. $O(\log n)$ จ. $O(n)$

กำหนดให้ อัลกอริทึม posttest_1 เป็นดังนี้

```
Algorithm posttest_1(n)
  for (i=0; i<n; i+=3)
    for (j=n; j>0; j-=2)
      app_code
      app_code
    end for
  app_code
end for
app_code
app_code
end posttest_1
```

2. จากอัลกอริทึม posttest_1 ประสิทธิภาพ ($f(n)$) ของอัลกอริทึมนี้ คือข้อใด

ก. $5n^2/6$ ข. $3n^2 + 2$ ค. $(n^2 + n + 6) / 3$
 ง. $2n^2 + n + 2$ จ. $(n^2 + 4) / 2$

3. จากอัลกอริทึม posttest_1 อัตราการเติบโต (Big-O) ของอัลกอริทึมนี้ คือข้อใด

ก. $O(1)$ ข. $O(\log_2 n)$ ค. $O(n)$
 ง. $O(n^2)$ จ. $O(n^2 + n)$

กำหนดให้ อัลกอริทึม posttest_2 เป็นดังนี้

```
Algorithm posttest_2(n)
  for (i=n; i>1; i/=2)
    for (j=0; j<n; j++)
      app_code
    end for
  end for
  app_code
end posttest_2
```

4. จากอัลกอริทึม posttest_2 ประสิทธิภาพ ($f(n)$) ของอัลกอริทึมนี้ คือข้อใด

ก. $n^2 + n$ ข. $n^2 + 1$ ค. $n \log_2 n + 1$
 ง. $n \log_2 n + \log_2 n$ จ. $n \log_2 n + \log_2 n + 1$

5. จากอัลกอริทึม posttest_2 อัตราการเติบโต (Big-O) ของอัลกอริทึมนี้ คือข้อใด

ก. $O(0)$ ข. $O(\log_2 n)$ ค. $O(n \log_2 n)$
 ง. $O(n)$ จ. $O(n^2)$

ชื่อ - นามสกุล _____

รหัสสนศ. _____

วันที่สอบ _____

	ก.	ข.	ค.	ง.	จ.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					